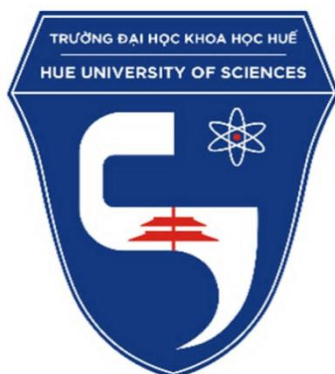


**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT VƯỜN RAU THỦY CANH
BẰNG ESP32**

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Thành Tài

Mã sinh viên: 23T1020463

Huế, tháng 4/2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ADC	Analog-to-Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
BLE	Bluetooth Low Energy (Bluetooth tiết kiệm năng lượng)
CPU	Central Processing Unit (Bộ vi xử lý trung tâm)
DO	Dissolved Oxygen (Lượng oxy hòa tan)
DWC	Deep Water Culture (Thủy canh nước sâu)
GPIO	General-Purpose Input/Output (Chân tín hiệu vào/ra đa dụng)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Giao thức giao tiếp vi mạch tích hợp)
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng dữ liệu siêu nhẹ)
LDR	Light Dependent Resistor (Quang trở)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport (Giao thức truyền tải bản tin đo lường từ xa)
NC	Normally Closed (Tiếp điểm thường đóng)
NFT	Nutrient Film Technique (Kỹ thuật màng dinh dưỡng)
NO	Normally Open (Tiếp điểm thường mở)
NTC	Negative Temperature Coefficient (Hệ số nhiệt độ âm)
PAR	Photosynthetically Active Radiation (Bức xạ quang hợp)
ROM	Read-Only Memory (Bộ nhớ chỉ đọc)
SoC	System on Chip (Hệ thống trên một vi mạch)
SRAM	Static Random-Access Memory (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh)
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Giao thức điều khiển truyền vận)
TLS	Transport Layer Security (Bảo mật tầng truyền tải)
ULP	Ultra-Low Power (Tiết kiệm năng lượng tối đa)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	
PHẦN MỞ ĐẦU	1
PHẦN NỘI DUNG	3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN ESP32.....	3
1.1. Khái niệm vi điều khiển ESP32	3
1.2. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật.....	3
1.3. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống giám sát vườn rau thủy canh	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY CANH VÀ CÔNG NGHỆ IOT	5
2.1. Tổng quan về canh tác thủy canh và các mô hình tiêu biểu	5
2.2. Cơ sở lý sinh của các thông số môi trường quyết định	7
2.2.1. Động học của độ pH trong dung dịch	7
2.2.2. Nhiệt độ và lượng Oxy hòa tan (DO).....	8
2.2.3. Bức xạ quang hợp (PAR) và cường độ ánh sáng.....	9
2.3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống IoT trong nông nghiệp.....	10
CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH	11
3.1. Khối cảm biến thu thập dữ liệu môi trường	11
3.1.1. Đo lường nhiệt độ nước bằng điện trở nhiệt NTC.....	11
3.1.2. Giám sát cường độ ánh sáng qua quang trở LDR	11
3.1.3. Mô phỏng động học cảm biến đo độ pH.....	13
3.2. Khối cơ cấu chấp hành tự động điều chỉnh môi trường	14
CHƯƠNG 4: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ THỰC NGHIỆM MÔ PHỎNG WOKWI	15
4.1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch hệ thống	15
4.2. Thuật toán điều khiển tự động và xử lý logic.....	16
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MẠNG Đám Mây BLYNK IOT.....	19
5.1. Kiến trúc giao tiếp và lưu trữ dữ liệu trên đám mây	19
5.2. Hệ thống trực quan hóa dữ liệu và điều khiển từ xa qua Blynk Dashboard	20
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	21
1. Kết luận và Đánh giá tổng quan.....	21

2. Những mặt hạn chế tồn tại của nghiên cứu	22
3. Kiến nghị và Hướng phát triển mở rộng trong tương lai	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	
PHỤ LỤC	

PHẦN MỞ ĐẦU

Bước vào kỷ nguyên của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, ngành nông nghiệp toàn cầu đang đứng trước những thách thức sinh tồn mang tính thời đại. Sự gia tăng dân số nhanh chóng, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ cùng những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã làm suy thoái nghiêm trọng quỹ đất canh tác và làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên nước ngọt truyền thống. Trong bối cảnh đó, phương pháp canh tác thủy canh (Hydroponics) nổi lên như một giải pháp mang tính chiến lược và tất yếu. Bằng cách loại bỏ hoàn toàn môi trường đất và sử dụng hệ thống tuần hoàn khép kín, thủy canh không chỉ giúp tiết kiệm đến 90% lượng nước tiêu thụ mà còn cho phép tối ưu hóa không gian canh tác theo chiều dọc, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro từ sâu bệnh và hóa chất bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên, dù mang lại năng suất và chất lượng vượt trội, mô hình thủy canh lại đặt ra yêu cầu kiểm soát vô cùng khắt khe đối với môi trường sinh thái của dung dịch dinh dưỡng. Tính nhạy cảm cực cao của bộ rễ thực vật đòi hỏi các thông số môi trường phải luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng lý tưởng. Cụ thể, độ pH, nhiệt độ nước và cường độ ánh sáng là ba yếu tố có tác động tức thời và trực tiếp đến động học hấp thụ khoáng chất của cây. Chỉ một sự biến thiên nhỏ của nồng độ ion Hydrogen (độ pH lệch khỏi ngưỡng 5.5 - 6.5) cũng có thể dẫn đến hiện tượng kết tủa dinh dưỡng, gây ra tình trạng "khóa khoáng chất" khiến cây bị thiếu hụt vi lượng. Bên cạnh đó, nhiệt độ nước tăng cao sẽ làm suy giảm nghiêm trọng lượng oxy hòa tan (DO) trong dung dịch, gây nghẹt thở rễ và tạo điều kiện cho nấm bệnh sinh sôi. Tương tự, cường độ ánh sáng không đủ sẽ làm gián đoạn quá trình quang hợp, khiến cây còi cọc và giảm năng suất. Đối mặt với những rủi ro này, việc giám sát và điều chỉnh thủ công dựa trên kinh nghiệm truyền thống đã bộc lộ rõ những hạn chế chí mạng: độ trễ cao, sai số lớn, tiêu tốn nhiều nhân lực và không thể phản ứng kịp thời trước những biến động bất ngờ của thời tiết, hoàn toàn không còn đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của nông nghiệp thương mại hiện đại.

Nhằm giải quyết triệt để rào cản kỹ thuật nêu trên, sự can thiệp của công nghệ Internet vạn vật (IoT) và hệ thống nhúng thông minh là một hướng đi tất yếu. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32” đã được tiến hành nghiên cứu và thực hiện. Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một hệ thống

tự động hóa khép kín, sử dụng vi mạch lõi kép ESP32 làm bộ não xử lý trung tâm. Hệ thống tập trung vào việc tự động đo lường liên tục ba thông số sinh học then chốt bao gồm: độ pH, nhiệt độ nước và cường độ ánh sáng thông qua một mạng lưới cảm biến siêu nhạy.

Dựa trên chuỗi dữ liệu thời gian thực được thu thập, vi điều khiển ESP32 sẽ lập tức phân tích, đối chiếu với các ngưỡng sinh lý đã được lập trình sẵn và xuất tín hiệu điều khiển. Các cơ cấu chấp hành sẽ tự động được kích hoạt để điều chỉnh môi trường vi khí hậu, chẳng hạn như: tự động bật máy bơm châm hóa chất để cân bằng pH, khởi động quạt tản nhiệt khi nhiệt độ nước quá cao, hoặc bật hệ thống đèn LED quang hợp bổ sung khi trời râm mát.

Để chứng minh tính khả thi, đề tài được thiết kế phần cứng và triển khai thực nghiệm mô phỏng toàn diện trên nền tảng điện toán Wokwi, kết hợp đồng bộ với kiến trúc mạng đám mây Blynk IoT. Thông qua sự kết hợp này, đề tài không chỉ cung cấp một giải pháp công nghệ đo lường - điều khiển chính xác mà còn tạo ra một giao diện bảng điều khiển (Dashboard) trực quan. Người dùng có thể dễ dàng giám sát, theo dõi biểu đồ lịch sử và can thiệp điều khiển vườn rau từ xa ở bất cứ đâu thông qua Internet. Tóm lại, kết quả của nghiên cứu đóng góp một mô hình mẫu linh hoạt, tối ưu chi phí, dễ dàng nhân rộng, góp phần thiết thực vào quá trình chuyển đổi số và định hình mô hình nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) bền vững trong tương lai.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

1.1. Khái niệm vi điều khiển ESP32

Vi mạch ESP32 được nghiên cứu, phát triển và chế tạo bởi tập đoàn công nghệ không dây Espressif Systems, có trụ sở chính tại Thượng Hải, Trung Quốc. Về mặt khái niệm, ESP32 là một Hệ thống trên một vi mạch (SoC) chi phí thấp, tiêu thụ điện năng cực thấp, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hệ sinh thái Internet vạn vật (IoT). Ra mắt thị trường như một phiên bản kế nhiệm toàn diện của dòng vi mạch ESP8266 thế hệ trước, ESP32 tích hợp hoàn hảo bộ vi xử lý lõi kép mạnh mẽ cùng bộ thu phát sóng vô tuyến mạng cục bộ không dây (Wi-Fi) và Bluetooth trên cùng một đế silicon duy nhất. Sự ra đời của ESP32 đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính nhúng, xóa bỏ khoảng cách giữa các vi mạch điều khiển vi mô truyền thống và các hệ thống máy tính phức tạp.

1.2. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật

Sức mạnh của ESP32 đến từ kiến trúc phần cứng vượt trội được tích hợp bên trong một diện tích silicon siêu nhỏ gọn. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật nhất của hệ thống này là bộ vi xử lý trung tâm mang tên Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6. Kiến trúc vi xử lý lõi kép này cho phép vi mạch thực thi đồng thời hai luồng tiến trình hoàn toàn riêng biệt với xung nhịp hoạt động điều chỉnh linh hoạt từ 160 Megahertz lên đến 240 Megahertz, cung cấp năng lực tính toán cực kỳ mạnh mẽ lên tới 600 DMIPS (triệu lệnh trên mỗi giây).

Đi kèm với sức mạnh xử lý ấn tượng là hệ thống bộ nhớ được cấu trúc tối ưu hóa cho các ứng dụng nhúng phức tạp. ESP32 được trang bị 520 KB SRAM nội bộ dùng cho lưu trữ dữ liệu và tập lệnh tức thời, cùng với 448 KB ROM phục vụ cho quá trình khởi động và các chức năng cốt lõi của hệ thống. Ngoài ra, vi mạch còn hỗ trợ giao tiếp bộ nhớ Flash ngoài thông qua chuẩn SPI/SDIO, cho phép mở rộng không gian lưu trữ mã nguồn và cơ sở dữ liệu lên đến hàng chục Megabyte, đáp ứng thoải mái việc cài đặt các thư viện mã nguồn mở công kênh.

Bên cạnh năng lực tính toán và lưu trữ, ESP32 sở hữu hệ thống thu phát vô tuyến đa nền tảng tối tân. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các giao thức Wi-Fi 802.11 b/g/n với tốc độ truyền

tải tối đa lên tới 150 Mbps, cho phép thiết bị duy trì kết nối Internet liên tục để đẩy dữ liệu lên các nền tảng đám mây. Đồng thời, công nghệ Bluetooth thế hệ 4.2 kết hợp chuẩn Bluetooth tiết kiệm năng lượng (BLE) được tích hợp sẵn giúp hệ thống dễ dàng giao tiếp cục bộ với các thiết bị di động hoặc mảng cảm biến không dây ở cự ly gần một cách ổn định.

Một đặc điểm kỹ thuật mang tính sống còn đối với các dự án đo lường sinh thái là hệ thống chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC). ESP32 sở hữu hai khối ADC độc lập hoạt động theo kiến trúc SAR (Successive Approximation Register) với độ phân giải lượng tử hóa lên đến 12-bit, phục vụ tổng cộng mười tám kênh đo lường. Khác biệt hoàn toàn với vi điều khiển Arduino thế hệ cũ chỉ hỗ trợ dải đo 10-bit, bộ ADC 12-bit của ESP32 cung cấp mật độ chia lên đến 4096 mức thang đo điện áp. Khả năng này đảm bảo độ chi tiết và chính xác tuyệt đối khi vi xử lý tiến hành đọc và lượng tử hóa các biến thiên điện áp vi mô từ các đầu dò cảm biến hóa lý như độ pH hay nhiệt độ.

Hệ thống chân kết nối ngoại vi của ESP32 cũng vô cùng đa dạng với tổng cộng ba mươi bốn chân tín hiệu vào ra đa dụng (GPIO). Nhờ bộ dồn kênh (Multiplexing) linh hoạt, các chân này không chỉ làm nhiệm vụ xuất/nhập tín hiệu số (Digital I/O) cơ bản mà còn có thể được cấu hình để phục vụ các chuẩn giao tiếp công nghiệp phổ biến như I2C, SPI, UART, I2S, hoặc xuất tín hiệu điều chế độ rộng xung (PWM) để điều khiển động cơ. Thêm vào đó, vi mạch còn sở hữu 10 cảm biến chạm điện dung (Capacitive Touch) có thể được ứng dụng làm các phím bấm vật lý cách ly nước an toàn trong môi trường thủy canh.

Cuối cùng, yếu tố làm nên vị thế của ESP32 trong thế giới IoT chính là khả năng quản lý năng lượng thông minh và cơ chế bảo mật cấp độ phần cứng. ESP32 tích hợp một bộ đồng xử lý siêu tiết kiệm năng lượng (ULP Co-processor), cho phép CPU chính chìm vào chế độ ngủ sâu (Deep Sleep) tiêu thụ dòng điện chỉ ở mức vài micro-Ampe, nhưng hệ thống vẫn có khả năng liên tục theo dõi và được đánh thức khi có tín hiệu cảnh báo từ cảm biến môi trường. Về mặt an toàn thông tin, ESP32 sở hữu khối gia tốc mã hóa phần cứng mạnh mẽ hỗ trợ các thuật toán tiêu chuẩn như AES, SHA-2, RSA và cơ chế khởi động an toàn (Secure Boot), đảm bảo mọi luồng dữ liệu truyền tải từ vườn rau lên đám mây Blynk đều được mã hóa tuyệt đối, chống lại các rủi ro can thiệp trái phép.

1.3. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống giám sát vườn rau thủy canh

Trong phạm vi đề tài giám sát vườn rau thủy canh, vi mạch ESP32 đóng vai trò là bộ não điều khiển trung tâm (Master Node) của toàn bộ hệ thống, chi phối quá trình từ thu thập, phân tích dữ liệu cho đến ra quyết định điều chỉnh tự động. Nhờ cấu trúc đa lõi, ESP32 có khả năng phân chia tác vụ cực kỳ tối ưu: một lõi chuyên chịu trách nhiệm duy trì kết nối mạng Wi-Fi truyền tải dữ liệu lên máy chủ Blynk IoT, trong khi lõi còn lại tập trung liên tục vào việc quét các tín hiệu vật lý từ môi trường mà không bị gián đoạn.

Ứng dụng thực tiễn của ESP32 trong hệ thống này thể hiện qua ba luồng vận hành chính: Thứ nhất, luồng thu thập dữ liệu đo lường: Thông qua các chân ADC có độ phân giải 12-bit siêu nhạy, ESP32 đọc và lượng tử hóa sự thay đổi điện thế vi mô từ các đầu dò cảm biến môi trường. Các thông số như độ pH của dung dịch, nhiệt độ nước và cường độ ánh sáng được vi điều khiển phân tích và quy đổi thành các đại lượng chuẩn xác. Thứ hai, luồng điều chỉnh môi trường tự động: Dựa trên các ngưỡng sinh học đã được lập trình sẵn, ESP32 hoạt động như một hệ thống tự động hóa phản xạ. Khi ánh sáng suy giảm, vi mạch xuất tín hiệu số để kích hoạt rơ-le bật hệ thống đèn chiếu sáng. Khi nhiệt độ nước hoặc độ pH vượt mức báo động, ESP32 lập tức đóng mạch khởi động hệ thống quạt tản nhiệt hoặc máy bơm châm hóa chất để đưa môi trường thủy canh về trạng thái cân bằng. Thứ ba, luồng giao tiếp vạn vật kết nối: ESP32 sử dụng module Wi-Fi tích hợp để liên kết trực tiếp với thiết bị định tuyến tại vườn rau. Dữ liệu sau khi xử lý được mã hóa bảo mật và đẩy liên tục lên nền tảng đám mây Blynk, giúp người nông dân nắm bắt mọi biến động hóa lý của vườn rau thông qua nền tảng giao diện web ở bất cứ đâu trên thế giới.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY CANH VÀ CÔNG NGHỆ IOT

2.1. Tổng quan về canh tác thủy canh và các mô hình tiêu biểu

Thủy canh (Hydroponics), thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với sự kết hợp của hai từ "hydro" (nước) và "ponos" (lao động), mang ý nghĩa cốt lõi là "sự lao động của nước". Về bản chất khoa học, đây là kỹ thuật canh tác không sử dụng môi trường đất, thay vào đó cung cấp trực tiếp các ion khoáng chất thiết yếu (như đa lượng Nitơ, Phốt pho, Kali

và các nguyên tố vi lượng) đã được hòa tan sẵn vào môi trường nước tinh khiết. Nhờ nguyên lý thẩm thấu, rễ cây có thể tiếp xúc và hấp thụ nguồn dinh dưỡng dạng ion lỏng ngay lập tức thông qua màng bán thấm của hệ thống lông hút, mà không phải tiêu tốn một lượng lớn năng lượng sinh học để vươn dài và tìm kiếm nguồn thức ăn như trong thổ canh truyền thống.

Sự chuyển dịch từ thổ canh sang thủy canh mang lại những lợi thế tuyệt đối và mang tính đột phá cho nền nông nghiệp. Việc loại bỏ hoàn toàn đất giúp triệt tiêu môi trường cư trú của các mầm bệnh, tuyến trùng và nấm mốc, từ đó giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất bảo vệ thực vật độc hại. Hơn nữa, với môi trường sinh trưởng lý tưởng được duy trì ổn định, tốc độ phát triển của thực vật trong hệ thống thủy canh có thể tăng từ 30% đến 50%, đồng thời năng suất thu hoạch trên cùng một đơn vị diện tích cũng cao hơn vượt trội. Đặc biệt, thủy canh thường vận hành theo chu trình khép kín giúp tái sử dụng nguồn nước tuần hoàn, tiết kiệm đến 90% lượng nước ngọt so với canh tác truyền thống, trở thành giải pháp hoàn hảo cho việc phát triển nông nghiệp đô thị thẳng đứng (Vertical Farming) ở những khu vực không gian hẹp.

Trong ngành nông nghiệp hiện đại, thủy canh được phân loại thành nhiều mô hình kỹ thuật khác nhau nhằm tối ưu hóa điều kiện sống cho từng loại cây trồng cụ thể. Tiêu biểu nhất phải kể đến Kỹ thuật màng dinh dưỡng (Nutrient Film Technique - NFT). Mô hình này hoạt động dựa trên nguyên lý bơm tuần hoàn một lớp màng dung dịch dinh dưỡng rất mỏng (chỉ sâu vài milimet) chảy liên tục dọc theo các máng hoặc ống nhựa PVC chứa rễ cây. Phần rễ phía dưới sẽ chạm vào dòng nước để hút khoáng chất, trong khi phần rễ phía trên tiếp xúc trực tiếp với không khí để hô hấp lấy lượng oxy tối đa. NFT đặc biệt lý tưởng với các loại rau ăn lá (xà lách, rau họ cải) có chu kỳ thu hoạch ngắn. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của NFT là hệ thống rất nhạy cảm với sự cố kỹ thuật; rễ cây sẽ nhanh chóng khô héo chỉ trong thời gian ngắn nếu máy bơm ngừng hoạt động do mất điện.

Một mô hình phổ biến và mang tính ứng dụng cao khác là Thủy canh nước sâu (Deep Water Culture - DWC). Trong mô hình DWC, toàn bộ bộ rễ của cây trồng được thả ngập hoàn toàn sâu trong một bể chứa hoặc thùng dung dịch dinh dưỡng tĩnh. Để giải quyết bài toán rễ cây bị ngạt thở khi chìm ngập trong nước, một hệ thống máy nén khí và đá sủi (tương tự như máy sủi bọt hồ cá) được sử dụng để liên tục bơm không khí vào đáy

bể. Quá trình này tạo ra hàng triệu bọt khí li ti vỡ ra, giúp gia tăng đáng kể lượng oxy hòa tan (DO) vào trong nước để nuôi rễ. Mô hình DWC nổi bật bởi cấu tạo vô cùng đơn giản, chi phí lắp đặt thấp và có độ an toàn cực kỳ cao khi gặp sự cố cúp điện nhờ trữ lượng nước dự trữ lớn, phù hợp cho cả các loại cây có bộ rễ lớn và thời gian sinh trưởng dài.

Điểm chung cốt lõi của cả mô hình NFT, DWC hay bất kỳ mô hình tiên tiến nào khác (như Khí canh - Aeroponics) là sự phụ thuộc hoàn toàn vào "sức khỏe" của dung dịch nước. Mọi sự biến đổi về thành phần hóa học hay nhiệt lý học của nước sẽ tác động trực tiếp và tàn khốc đến cây trồng. Do đó, thủy canh đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối về mặt vật lý và hóa học của dung dịch dinh dưỡng, đặt ra bài toán cấp thiết cần sự can thiệp của hệ thống giám sát tự động IoT nhằm theo dõi liên tục và duy trì trạng thái hoàn hảo suốt 24/7.

2.2. Cơ sở lý sinh của các thông số môi trường quyết định

Hệ sinh thái thủy canh là một hệ thống nhiệt động lực học mở, nơi diễn ra sự tương tác liên tục giữa thực vật và môi trường nước. Khác với canh tác thổ canh truyền thống, nơi môi trường đất sét và các hợp chất hữu cơ đóng vai trò như một bộ đệm sinh học (buffer) không lồ giúp hấp thụ và dung hòa các cú sốc về hóa lý, môi trường nước trong thủy canh lại hoàn toàn "trần trụi". Bộ rễ của thực vật phải hứng chịu trực tiếp và ngay lập tức bất kỳ sự thay đổi vi mô nào từ dung dịch dinh dưỡng. Chính vì sự thiếu vắng của "tấm khiên" bảo vệ tự nhiên này, bất kỳ sự sai lệch nào vượt ngoài ngưỡng chịu đựng sinh lý cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền làm sụp đổ toàn bộ hệ thống. Do đó, việc giám sát và can thiệp tự động thông qua vi điều khiển ESP32 đòi hỏi một sự am hiểu sâu sắc và toàn diện về cơ chế lý sinh của ba thông số cốt lõi dưới đây.

2.2.1. Động học của độ pH trong dung dịch

Độ pH là đại lượng vật lý đặc trưng biểu diễn tỷ lệ nồng độ ion Hydrogen (H^+) tự do so với ion Hydroxyl (OH^-) có mặt trong dung dịch. Về mặt toán học, thang đo pH có tính chất logarit cơ số 10. Điều này đồng nghĩa với việc sự dịch chuyển chỉ 1 đơn vị trên thang đo (ví dụ giảm từ pH 6.0 xuống pH 5.0) không phải là sự thay đổi nhỏ, mà đại diện cho sự gia tăng độ axit lên gấp 10 lần. Trong môi trường thủy canh, sự thay đổi liên tục của độ pH là một hiện tượng tự nhiên tất yếu. Khi rễ cây hấp thụ các ion khoáng chất mang điện tích dương (Cation như Kali, Canxi), chúng sẽ giải phóng ion H^+

vào nước làm giảm pH. Ngược lại, khi cây hấp thụ các ion mang điện tích âm (Anion như Nitrat), chúng giải phóng OH⁻ làm tăng pH.

Đối với hệ thống lông hút trên bề mặt rễ cây, độ pH đóng vai trò như một cơ chế "khóa" và "mở khóa" sinh học, quyết định khả năng hòa tan và thẩm thấu của các nguyên tố dinh dưỡng. Ngưỡng pH sinh lý tối ưu cho phần lớn các loại rau màu thương mại thường nằm trong một cửa sổ rất hẹp, từ 5.5 đến 6.5.

Dưới góc độ hóa học, khi nồng độ pH vượt mức 6.5 (môi trường ngả kiềm), các nguyên tố vi lượng kim loại đóng vai trò là chất xúc tác enzyme như Sắt (Fe), Đồng (Cu), Mangan (Mn) và Kẽm (Zn) sẽ lập tức phản ứng với các gốc tự do để tạo thành các hợp chất kết tủa rắn không thể hòa tan. Thực vật hoàn toàn mất đi khả năng hấp thụ các hợp chất kết tủa này dù chúng vẫn tồn tại dồi dào trong bể chứa, dẫn đến hiện tượng "khóa dinh dưỡng" (Nutrient Lockout) biểu hiện rõ rệt qua bệnh vàng lá gân xanh (Chlorosis). Ngược lại, khi độ pH tuột xuống mức thấp hơn 5.0 (môi trường axit mạnh), độc tính của các ion vi lượng lại gia tăng đột biến, đồng thời cấu trúc màng tế bào lipid bảo vệ các lông hút trên rễ sẽ bị ăn mòn và phá hủy. Chính sự biến thiên động học phức tạp và đầy rủi ro này đòi hỏi hệ thống ESP32 phải liên tục thực hiện việc lấy mẫu thông số điện áp pH, tính toán nội suy để tức thời ra lệnh cho máy bơm định lượng bổ sung dung dịch pH Down (Axit) hoặc pH Up (Kiềm), giữ môi trường luôn ở trạng thái trung tính hoàn hảo.

2.2.2. Nhiệt độ và lượng Oxy hòa tan (DO)

Nhiệt độ dung dịch nước không chỉ là thước đo năng lượng nhiệt mà còn là tác nhân vật lý ảnh hưởng trực tiếp đến động học của các phản ứng chuyển hóa tế bào bên trong rễ cây, cũng như khả năng duy trì lượng Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen - DO) bên ngoài môi trường nước.

Theo định luật Henry về sự hòa tan của chất khí trong chất lỏng, nhiệt độ và độ hòa tan của một chất khí luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Khi nhiệt độ chất lỏng tăng lên, động năng của các phân tử nước gia tăng, làm đứt gãy các liên kết hydro yếu và đẩy các phân tử khí oxy thoát ra ngoài không khí. Tại ngưỡng nhiệt độ lý tưởng 20°C, nước có thể giữ được khoảng 9 mg/L lượng oxy hòa tan. Tuy nhiên, khi nhiệt độ nước trong vườn thủy canh phơi dưới nắng gắt tăng lên ngưỡng 30°C, sức chứa oxy của nước sẽ tụt giảm nghiêm trọng xuống dưới mức giới hạn sinh tồn.

Điều nguy hiểm nhất ở đây chính là một "mâu thuẫn kép" về mặt sinh học. Theo quy luật hệ số nhiệt độ Q_{10} trong sinh lý thực vật, cứ mỗi 10°C tăng lên của nhiệt độ môi trường, tốc độ hô hấp tế bào của rễ cây sẽ tăng lên gấp đôi. Sự mâu thuẫn khốc liệt xảy ra khi: môi trường nước càng nóng, rễ cây càng tăng tốc độ hô hấp và "khát" oxy hơn, nhưng cũng chính tại nhiệt độ đó, nước lại lưu giữ được ít lượng oxy nghèo nàn nhất. Trạng thái nghẹt thở cục bộ ở bộ rễ sẽ lập tức xảy ra. Quá trình hô hấp yếm khí (không cần oxy) bắt buộc phải kích hoạt, sinh ra các độc tố như ethanol và axit hữu cơ làm hoại tử tế bào rễ. Tệ hơn nữa, nhiệt độ nước ấm trên 25°C là môi trường sinh sôi hoàn hảo cho các mầm bệnh nấm thủy sinh tàn phá rễ như Pythium. Do đó, hệ thống IoT phải liên tục theo dõi sát sao biểu đồ nhiệt độ nước, giữ chúng ở ngưỡng an toàn tuyệt đối từ 18°C đến 25°C thông qua cơ chế phản xạ tự động kích hoạt quạt tản nhiệt làm mát bề mặt hoặc hệ thống Chiller (máy làm lạnh nước) chuyên dụng.

2.2.3. Bức xạ quang hợp (PAR) và cường độ ánh sáng

Ánh sáng mặt trời không đơn thuần là nguồn chiếu sáng mà là nguồn cung cấp trực tiếp các hạt photon mang năng lượng, đóng vai trò như chiếc chìa khóa kích thích cho các trung tâm phản ứng diệp lục, khởi động toàn bộ "nhà máy" sản xuất đường và năng lượng quang hợp của thực vật. Thực vật không nhìn thấy ánh sáng theo cách của con người, mà chúng cực kỳ nhạy cảm với dải Bức xạ quang hợp hữu ích (Photosynthetically Active Radiation - PAR), nằm trong dải quang phổ có bước sóng từ 400 nanomet đến 700 nanomet (chủ yếu hấp thụ mạnh nhất ở đỉnh ánh sáng Xanh dương và Đỏ).

Khi cường độ ánh sáng không đáp ứng đủ tổng lượng ánh sáng tích lũy hàng ngày (Daily Light Integral - DLI), một phản xạ sinh tồn tự nhiên gọi là hiện tượng mọc vống (Etiolation) sẽ xảy ra. Thực vật sẽ dồn toàn bộ năng lượng sinh học để kéo dài đốt thân nhằm vươn lên cao hơn để cạnh tranh tìm kiếm nguồn sáng. Dẫn đến hệ quả tất yếu là thân cây trở nên gầy guộc, yếu ớt, cấu trúc lá mỏng đi, nhạt màu và sản lượng sinh khối thu hoạch sụt giảm trầm trọng. Ngược lại, việc chiếu sáng liên tục 24/24 mà không quan tâm đến quang chu kỳ (Photoperiod) cũng sẽ gây stress cho cây, vì thực vật cần một giai đoạn tối vào ban đêm để vận chuyển đường quang hợp từ lá xuống nuôi rễ.

Việc ứng dụng các mảng cảm biến quang trở (LDR) kết nối với ADC của vi điều khiển ESP32 cho phép hệ thống nhận biết chính xác cường độ ánh sáng tức thời trong ngày. Bằng cách phân tích luồng dữ liệu này, thuật toán của ESP32 có khả năng đánh giá được

thời điểm nào thời tiết đang rơi vào trạng thái mây mù kéo dài, hoặc nhà màng bị thiếu sáng cục bộ. Từ đó, vi mạch sẽ chủ động xuất tín hiệu đóng mạch rơ-le, bật hệ thống đèn LED chiếu sáng quang hợp nhân tạo (Grow Lights) với dải phổ Đỏ-Xanh tối ưu. Sự can thiệp tự động này đảm bảo cây trồng luôn nhận được đủ lượng hạt photon cần thiết cho quá trình tích lũy sinh khối tối đa, bất chấp sự đồng đánh của thời tiết tự nhiên.

2.3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống IoT trong nông nghiệp

Một hệ thống IoT (Internet of Things) nông nghiệp chuẩn mực, và cụ thể là được thiết kế ứng dụng trong đề tài giám sát thủy canh này, được cấu trúc dựa trên mô hình phân lớp mạng ba tầng (Three-Layer Architecture). Mỗi tầng đảm nhận một vai trò chuyên biệt, tương tác liên mạch với nhau tạo thành một dòng chảy dữ liệu khép kín từ môi trường vật lý lên không gian lưu trữ kỹ thuật số, bao gồm:

Lớp Cảm nhận (Perception Layer): Đây được xem là các "giác quan" của toàn bộ hệ thống IoT, nơi trực tiếp tiếp xúc với môi trường thủy canh thực tế. Lớp này bao gồm mạng lưới các thiết bị đầu cuối như: cảm biến điện trở nhiệt NTC (đo nhiệt độ dung dịch), quang trở LDR (đo bức xạ ánh sáng), và cảm biến điện cực (đo độ pH). Nhiệm vụ cốt lõi của Lớp Cảm nhận là liên tục nhận diện sự biến thiên của các đại lượng vật lý/hóa học xung quanh và chuyển đổi chúng thành các tín hiệu điện áp tương tự (Analog Signals) hoặc xung tín hiệu số (Digital Signals). Độ nhạy và sự bền bỉ của Lớp Cảm nhận sẽ quyết định trực tiếp đến độ tin cậy và sự chính xác của toàn bộ chuỗi hệ thống.

Lớp Mạng và Xử lý (Network and Processing Layer): Đóng vai trò là "bộ não" tính toán và "trạm trung chuyển" dữ liệu (Edge Gateway), lớp này được đảm nhận hoàn toàn bởi vi mạch lõi kép ESP32. Tại đây, ESP32 sẽ tiếp nhận các tín hiệu điện áp thô từ Lớp Cảm nhận, sử dụng bộ chuyển đổi ADC để lượng tử hóa và áp dụng các thuật toán lọc nhiễu toán học (như bộ lọc trung bình trượt) để tính toán ra thông số thực. Sau khi xử lý logic cục bộ để ra lệnh đóng/ngắt các rơ-le (quạt, máy bơm, đèn), ESP32 tiếp tục đóng gói bộ dữ liệu môi trường này bằng chuẩn dữ liệu nhẹ JSON. Cuối cùng, thông qua module Wi-Fi tích hợp, vi mạch sử dụng ngăn xếp giao thức TCP/IP để truyền tải các gói tin này qua môi trường Internet, đóng vai trò làm cầu nối an toàn giữa vườn rau vật lý và nền tảng đám mây.

Lớp Ứng dụng (Application Layer): Lớp cao nhất trong hệ sinh thái IoT, thường được đặt tại các máy chủ điện toán đám mây với năng lực xử lý khổng lồ, trong trường hợp này là nền tảng Blynk IoT Cloud. Lớp Ứng dụng làm nhiệm vụ tiếp nhận liên tục chuỗi dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series data) từ ESP32 gửi lên. Vai trò chính của lớp này là lưu trữ cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) và trực quan hóa số liệu khô khan thành các biểu đồ, đồng hồ đo (Dashboard) sinh động trên màn hình điện thoại hoặc máy tính của người dùng. Ngoài ra, lớp Ứng dụng còn cung cấp khả năng điều khiển thiết lập ngược từ xa, cho phép người nông dân tương tác, thay đổi cấu hình hoặc ra lệnh kích hoạt các cơ cấu chấp hành ở tận Lớp Cảm nhận dù đang ở bất cứ đâu.

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

3.1. Khối cảm biến thu thập dữ liệu môi trường

3.1.1. Đo lường nhiệt độ nước bằng điện trở nhiệt NTC

Để giám sát sự thay đổi nhiệt độ của nước dinh dưỡng trong môi trường mô phỏng Wokwi, cảm biến điện trở nhiệt NTC được sử dụng. NTC là một loại vật liệu bán dẫn hoạt động theo hiệu ứng nhiệt điện. Khi nhiệt độ nước môi trường tăng cao, động năng của các hạt mang điện trong mạng tinh thể tăng lên, hệ quả là điện trở của vật liệu giảm mạnh.

Mối quan hệ phi tuyến giữa nhiệt độ và điện trở này được vi điều khiển ESP32 nội suy thông qua phương trình vật lý Steinhart-Hart. Bằng cách mắc nối tiếp cảm biến NTC với một điện trở chuẩn tạo thành cầu phân áp, ESP32 có thể đọc sự thay đổi mức điện áp, từ đó tính toán ngược lại để xuất ra giá trị nhiệt độ nước chuẩn xác.

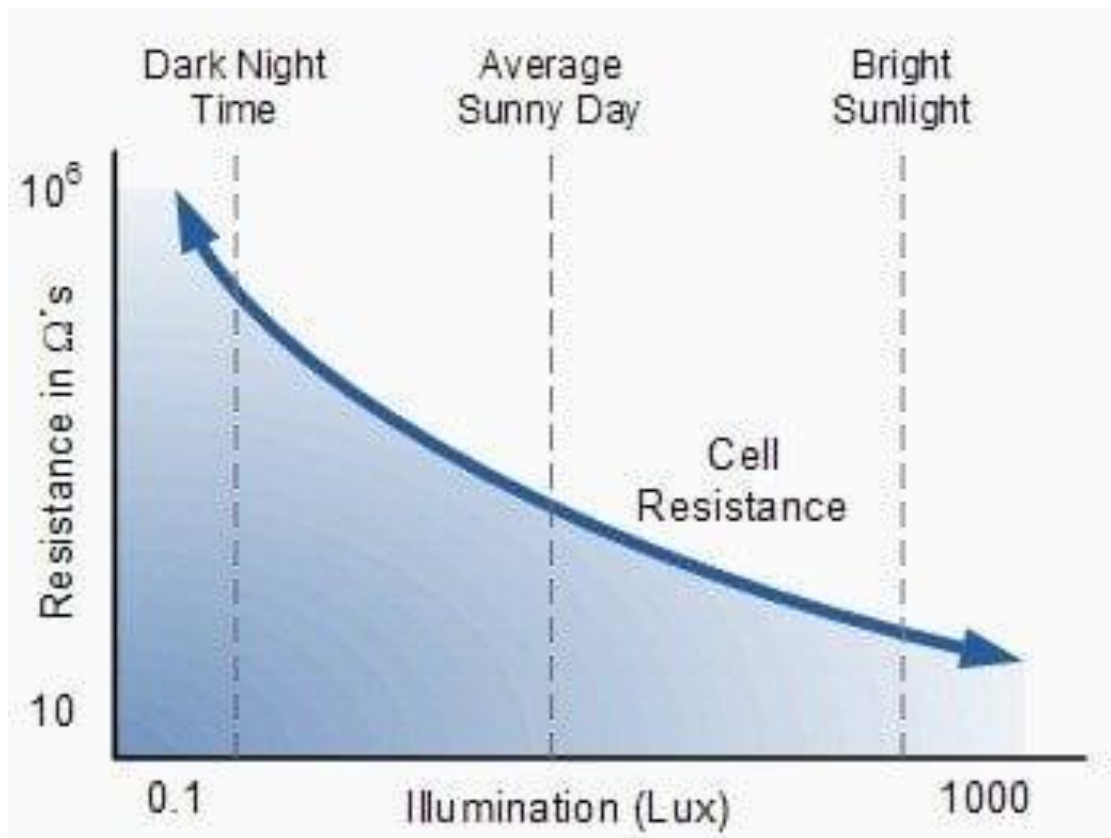
3.1.2. Giám sát cường độ ánh sáng qua quang trở LDR

Trong hệ thống giám sát vườn rau thủy canh, việc đảm bảo cường độ ánh sáng đạt chuẩn là yếu tố sống còn để duy trì quá trình quang hợp. Để giải quyết bài toán đo lường này một cách tối ưu về chi phí, đề tài sử dụng quang trở (Light Dependent Resistor - LDR), thường được chế tạo từ vật liệu bán dẫn Cadmium Sulfide (CdS). Quang trở hoạt động

dựa trên nguyên lý hiệu ứng quang điện trong. Cụ thể, trong điều kiện bóng tối, vật liệu bán dẫn có rất ít hạt tải điện tự do nên điện trở của linh kiện duy trì ở mức cực kỳ cao (có thể lên tới hàng Mega-Ohm). Tuy nhiên, khi các hạt photon từ ánh sáng mặt trời hoặc hệ thống đèn chiếu đập vào bề mặt linh kiện, năng lượng quang học sẽ kích thích các electron bứt ra khỏi liên kết hạt nhân, tạo thành vô số các hạt mang điện tự do. Cường độ ánh sáng càng mạnh, mật độ electron tự do càng lớn, dẫn đến điện trở của quang trở sụt giảm tuyến tính xuống chỉ còn vài trăm Ohm.

Để vi điều khiển ESP32 có thể "đọc" được sự thay đổi điện trở vật lý này, quang trở được thiết kế mắc nối tiếp với một điện trở chuẩn (thường là $10k\Omega$) để tạo thành một mạch cầu phân áp (Voltage Divider). Khi cường độ ánh sáng môi trường thay đổi, điện áp rơi trên điểm giữa của mạch phân áp sẽ biến thiên liên tục trong dải từ 0 đến 3.3V. Mức điện áp tương tự (Analog) này sau đó được truyền trực tiếp vào chân GPIO hỗ trợ chức năng ADC của ESP32.

Nhờ sở hữu bộ chuyển đổi ADC 12-bit siêu nhạy, ESP32 sẽ lượng tử hóa dải điện áp 0 - 3.3V thành 4096 mức giá trị số rời rạc (từ 0 đến 4095). Bằng các thuật toán ánh xạ (Mapping) trong mã nguồn, dải giá trị thô này được quy đổi thành thang đo phần trăm (0 - 100%) đại diện cho độ rọi sáng của không gian trồng thủy canh. Trong bối cảnh thực tiễn của đề tài, dữ liệu ánh sáng này đóng vai trò là tham số đầu vào sống còn. Khi thuật toán của ESP32 nhận diện phần trăm ánh sáng sụt giảm xuống dưới ngưỡng thiết lập (ví dụ $< 30\%$ do trời nhiều mây, mưa dầm hoặc về chiều tối), hệ thống sẽ lập tức ra quyết định xuất tín hiệu kích hoạt rơ-le để tự động bật hệ thống đèn LED quang hợp nhân tạo. Ngược lại, khi trời nắng gắt, đèn sẽ được tự động ngắt để tiết kiệm năng lượng. Cơ chế này đảm bảo vườn rau luôn nhận đủ Bức xạ quang hợp (PAR) cần thiết, ngăn chặn hiện tượng mọc vống và tối ưu hóa năng suất sinh khối.



Hình 1: Đồ thị đặc tuyến biểu diễn mối quan hệ giữa Cường độ ánh sáng và Điện trở LDR. (Nguồn: Internet)

3.1.3. Mô phỏng động học cảm biến đo độ pH

Trong môi trường thực tế, việc đo lường độ pH là một quy trình điện hóa phức tạp. Một đầu dò pH công nghiệp tiêu chuẩn được cấu tạo gồm một điện cực thủy tinh (Glass Electrode) có màng bán thấm đặc biệt chuyên phản ứng với các ion H^+ , và một điện cực tham chiếu (Reference Electrode) chứa dung dịch chuẩn. Dựa trên phương trình Nernst nổi tiếng, sự chênh lệch hoạt độ của ion Hydrogen giữa dung dịch thủy canh và dung dịch chuẩn bên trong đầu dò sẽ sinh ra một hiệu điện thế cực nhỏ (cỡ vài chục mili-volt). Cứ mỗi khi nồng độ pH thay đổi 1 đơn vị ở nhiệt độ phòng, điện áp sẽ thay đổi tuyến tính khoảng 59.16 mV. Các module đọc tín hiệu sẽ khuếch đại dòng điện áp siêu nhỏ này lên khoảng 0 đến 3.3V hoặc 0 đến 5V để vi điều khiển có thể xử lý.

Tuy nhiên, do sự hạn chế của môi trường điện toán giả lập Wokwi không được trang bị bộ mô phỏng các phản ứng động học hóa học của chất lỏng, đề tài tiến hành thực thi việc mô phỏng điện cực pH thông qua một thành phần thay thế có hành vi điện tử tương đương: Biến trở xoay cơ học (Rotary Potentiometer).

Nguyên lý mô phỏng được thiết kế dựa trên sự tương đồng về mạch phân áp. Tương tự như board mạch khuếch đại của cảm biến pH thật cấp ra một mức điện áp tuyến tính, biến trở trong mô phỏng được cấp nguồn chuẩn 3.3V ở một cực và nối đất (GND) ở cực đối diện. Điểm giữa (Wiper) của biến trở được kết nối trực tiếp vào chân tín hiệu ADC của ESP32. Khi người dùng thao tác thay đổi núm vặn xoay mô phỏng sự biến thiên của nồng độ axit/kiềm, điện áp đầu ra sẽ thay đổi liên tục từ 0V đến 3.3V. Bộ ADC 12-bit của ESP32 sẽ đọc và lượng tử hóa dải điện áp tương tự này thành một mảng giá trị số từ 0 đến 4095.

Bằng thuật toán phần mềm, dải giá trị số thô này lập tức được ánh xạ (Mapping) tuyến tính tương ứng với dải giá trị pH sinh học tiêu chuẩn từ 0.0 đến 14.0. Phương pháp thay thế này mang lại ý nghĩa to lớn trong quá trình phát triển (R&D) hệ thống nhúng: nó giúp cho việc kiểm thử thuật toán điều khiển, kiểm tra các cờ cảnh báo (thresholds) và các lệnh xuất ra rơ-le châm hóa chất được diễn ra hoàn hảo và chính xác, loại bỏ được các bước phức tạp như hiệu chuẩn (Calibration) bằng dung dịch buffer hóa học, vốn rất mất thời gian ở giai đoạn thiết kế mô hình mẫu.

3.2. Khối cơ cấu chấp hành tự động điều chỉnh môi trường

Trong một hệ thống nhúng IoT, vi mạch điều khiển trung tâm (ESP32) mang bản chất là một bộ xử lý tín hiệu yếu. Các chân tín hiệu GPIO của ESP32 chỉ hoạt động ở mức điện áp thấp 3.3V và khả năng cấp dòng điện siêu nhỏ, tối đa chỉ đạt 40mA. Dòng điện này chỉ đủ để thắp sáng một bóng đèn LED biểu diễn, hoàn toàn bất lực trong việc cung cấp năng lượng khởi động cho các thiết bị công suất lớn của môi trường thủy canh thực tế như máy bơm dung dịch 12V, quạt làm mát công nghiệp hay hệ thống đèn LED quang hợp 220V AC. Để giải quyết bài toán chênh lệch công suất và tự động hóa việc can thiệp vào môi trường, hệ thống bắt buộc phải sử dụng các Module Rơ-le điện từ (Electromechanical Relay) làm cơ cấu chấp hành trung gian.

Rơ-le hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ học và đóng vai trò như một "công tắc cách ly điện an toàn". Cấu tạo cơ bản của một module rơ-le bao gồm một cuộn dây điện từ (coil), một lõi sắt non và một hệ thống tiếp điểm đóng/ngắt. Hệ thống tiếp điểm này thường có ba chân tiêu chuẩn: Chân chung COM (Common), chân Thường mở NO (Normally Open) và chân Thường đóng NC (Normally Closed).

Cơ chế điều khiển diễn ra như sau: Các quyết định xử lý từ ESP32 sẽ được xuất ra dưới dạng điện áp mức thấp (Active Low) hoặc mức cao (Active High) truyền đến chân tín hiệu (IN) của module rơ-le. Khi nhận được tín hiệu kích hoạt, một dòng điện nhỏ sẽ chạy qua cuộn dây bên trong rơ-le, sinh ra một từ trường mạnh. Lực hút từ trường này sẽ kéo thanh tiếp điểm cơ học chuyển từ trạng thái Thường mở (NO) sang tiếp xúc với chân chung (COM). Sự chuyển mạch này lập tức đóng kín một mạch điện thứ cấp có điện áp và dòng điện công suất lớn (như điện lưới 220V), qua đó cấp nguồn điện trực tiếp làm cho máy bơm nước chạy, quạt quay hoặc đèn sáng lên một cách tự động theo đúng kịch bản lập trình. Khi ESP32 ngừng cấp tín hiệu, từ trường biến mất, lò xo cơ học sẽ kéo tiếp điểm trở lại trạng thái ban đầu, ngắt kết nối các thiết bị công suất.

Một yếu tố cực kỳ quan trọng về mặt thiết kế mạch đối với khối cơ cấu chấp hành này là hệ thống bảo vệ. Vì rơ-le là một tải cảm kháng, ngay tại khoảnh khắc ngắt dòng điện khỏi cuộn dây, hiện tượng tự cảm sẽ sinh ra một điện áp ngược (Back EMF) với xung điện có thể lên tới hàng trăm Volt, đủ sức đánh thủng và thiêu rụi chân GPIO của ESP32. Do đó, các module rơ-le chuyên dụng được lựa chọn trong đề tài đều được thiết kế tích hợp sẵn mạch cách ly quang (Optocoupler) phân tách hoàn toàn vùng tín hiệu vi điều khiển và vùng điện từ, kết hợp với các diode xả nguồn (Flyback Diode) dập tắt dòng điện ngược, đảm bảo độ bền bỉ và sự an toàn tuyệt đối cho bộ não hệ thống khi liên tục điều khiển bật/tắt các máy bơm định lượng trong suốt quá trình trồng trọt.

CHƯƠNG 4: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ THỰC NGHIỆM MÔ PHỎNG WOKWI

4.1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch hệ thống

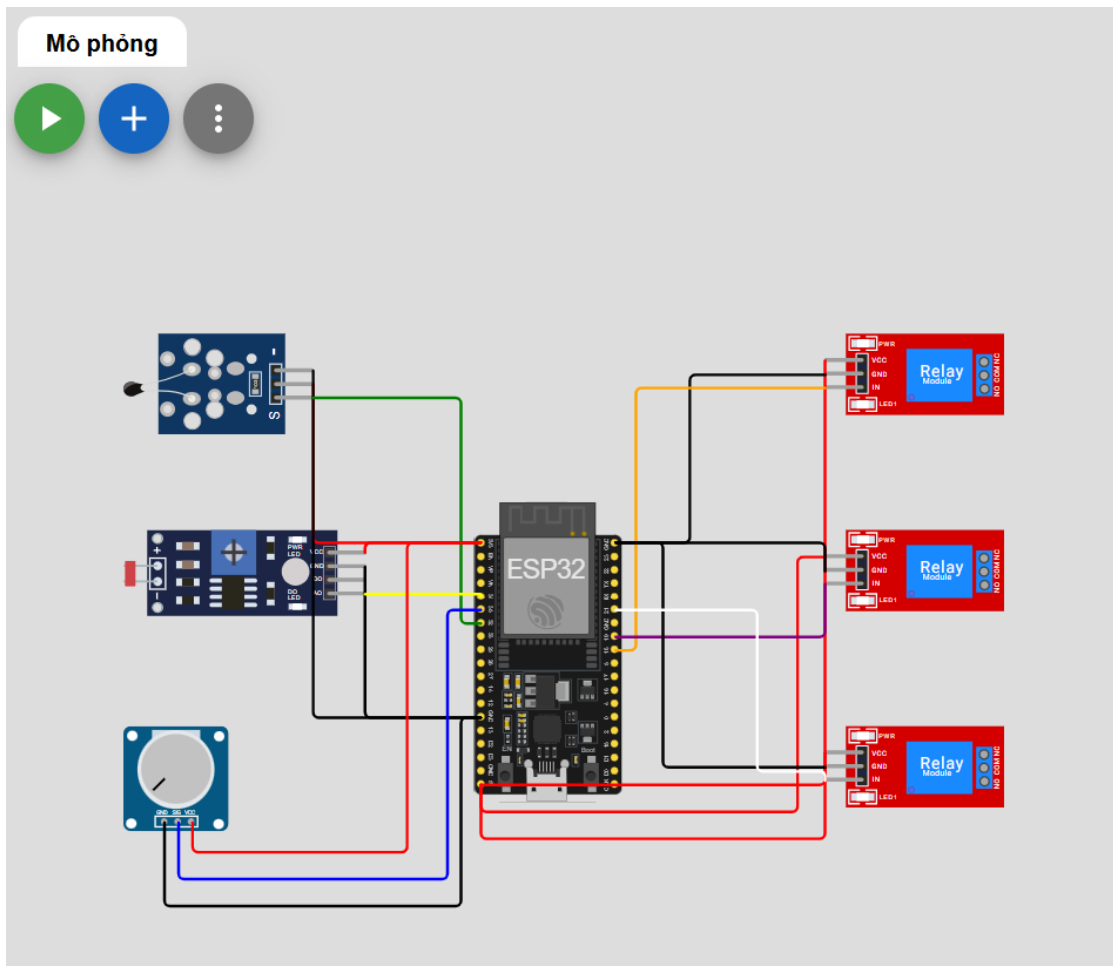
Hệ thống được thiết kế mạch nguyên lý và triển khai lắp ráp trên môi trường giả lập Wokwi theo nguyên tắc tối ưu hóa đường truyền, phân bổ riêng biệt khối cảm biến và khối chấp hành.

Kênh phân phối nguồn: Nguồn cung cấp dòng điện một chiều 3.3 Volt và đường nối đất từ vi mạch ESP32 được định tuyến qua bảng mạch cảm thử, cấp phát đồng bộ cho các module NTC, LDR và biến trở pH.

Kênh tín hiệu môi trường: Chân tín hiệu từ các mạch phân áp cảm biến được đấu nối song song vào các cổng hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu (ADC) của ESP32. Kiến

trúc này giúp vi điều khiển lấy mẫu liên tục tín hiệu nhiệt độ nước, ánh sáng và pH một cách độc lập.

Kênh điều khiển tự động: Các chân tín hiệu xuất logic số của ESP32 được kết nối trực tiếp đến bảng điều khiển các rơ-le phần cứng ngoại vi.



Hình 2: Sơ đồ cắm dây (Wiring Diagram) tổng thể của các linh kiện phần cứng trên nền tảng Wokwi. (Nguồn: Tác giả tự thực hiện)

4.2. Thuật toán điều khiển tự động và xử lý logic

Kiến trúc phần mềm nhúng bên trong ESP32 được xây dựng dựa trên nguyên lý vòng lặp thời gian thực, đảm bảo hệ thống có khả năng nhận diện và can thiệp ngay lập tức khi môi trường thay đổi. Thuật toán hoạt động theo trình tự bốn giai đoạn cốt lõi:

1. Khởi tạo cấu hình: Khởi động hệ thống cảm biến ngoại vi, khởi động bộ chuyển đổi ADC và thiết lập kênh truyền thông mạng Wi-Fi để kết nối với máy chủ đám mây Blynk.

2. Quét dữ liệu môi trường: Ở mỗi chu kỳ được lập trình sẵn, ESP32 thu thập đồng thời điện áp từ nhiệt độ nước, quang thông và mức độ pH. Bộ lọc nhiễu toán học trung bình trượt được áp dụng để loại bỏ các thông số ảo.

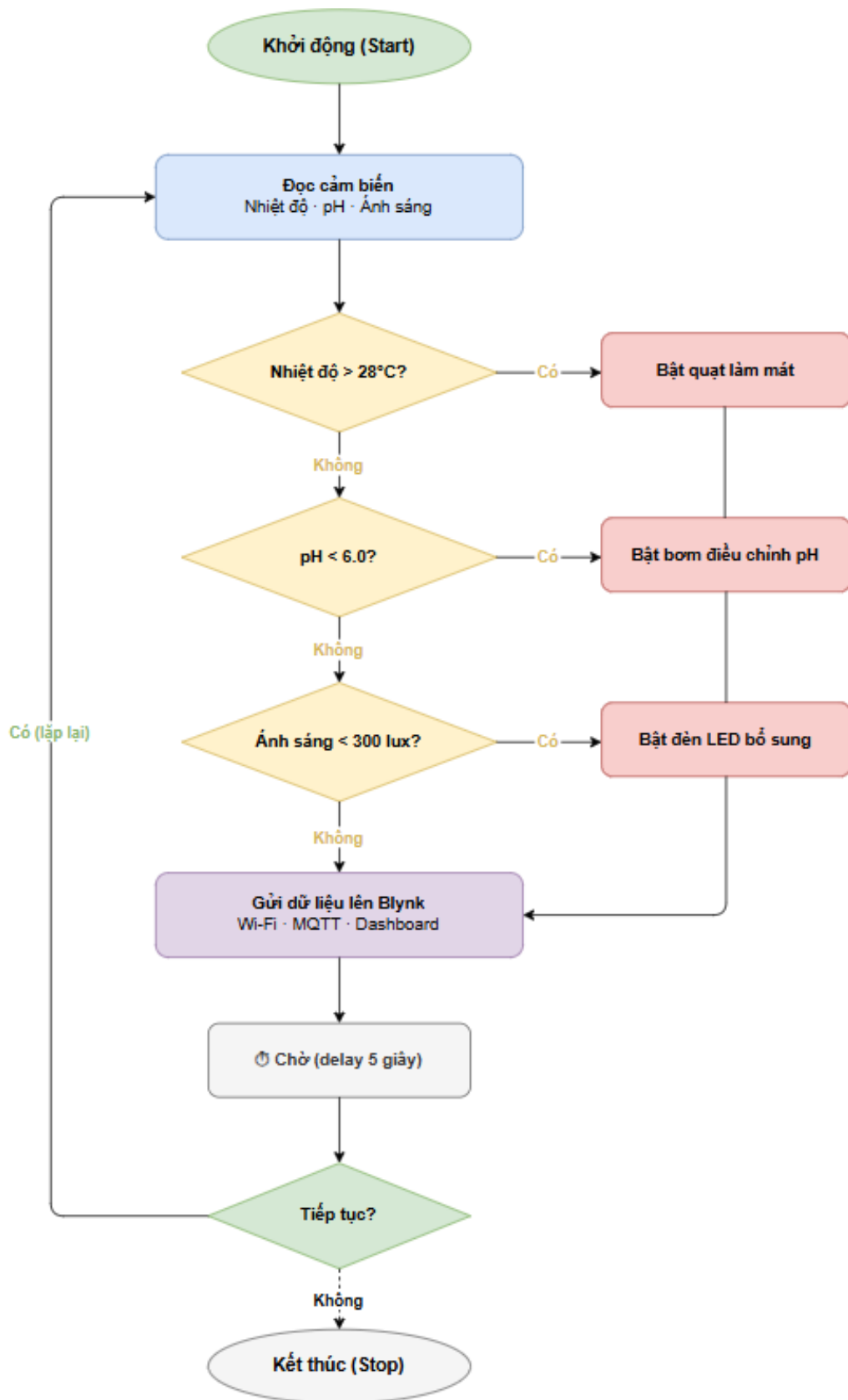
3. Điều chỉnh môi trường theo thuật toán:

Giám sát Ánh sáng: Nếu cường độ ánh sáng giảm xuống mức tới hạn (dưới 30 phần trăm), xuất xung điều khiển đóng rơ-le kích hoạt đèn đèn quang hợp.

Giám sát Nhiệt độ nước: Nếu nhiệt độ nước tăng vượt mức 28 độ C, xuất tín hiệu kích hoạt rơ-le cấp nguồn cho quạt tản nhiệt làm mát bề mặt dung dịch.

Giám sát độ pH: Dải an toàn cho phép được cấu hình từ 5.5 đến 6.5. Khi mô phỏng độ pH vượt khỏi ngưỡng này, hệ thống kích hoạt hệ thống rơ-le đại diện cho máy bơm định lượng, đồng thời treo cờ cảnh báo rủi ro sinh học. Cơ chế áp dụng dải dung sai an toàn giúp thiết bị ngoại vi không bị bật/tắt liên tục (hiện tượng chattering) khi có các gợn sóng nhiễu nhỏ.

4. Đóng gói dữ liệu vạn vật: Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu thành mảng giá trị và sử dụng giao thức truyền thông an toàn để tải liên tục lên máy chủ phân tích Blynk.



Hình 3: Lưu đồ thuật toán mô tả chi tiết logic điều chỉnh môi trường tự động của ESP32. (Nguồn: Tác giả tự xây dựng)

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MẠNG ĐÁM MÂY BLYNK IOT

Hệ thống giám sát thủy canh công nghệ cao đòi hỏi khả năng tiếp cận phi không gian. Đề tài lựa chọn kiến trúc đám mây Blynk IoT làm nền tảng cốt lõi duy nhất để đảm nhận cả hai trọng trách trọng yếu: lưu trữ cơ sở dữ liệu và trực quan hóa số liệu trực tuyến.

5.1. Kiến trúc giao tiếp và lưu trữ dữ liệu trên đám mây

Nền tảng đám mây Blynk là một giải pháp hạ tầng IoT toàn diện (PaaS - Platform as a Service) hoạt động trên các máy chủ quốc tế. Kiến trúc mạng giao tiếp giữa vi điều khiển ngoại biên ESP32 tại vườn rau và đám mây trung tâm Blynk không sử dụng chuẩn HTTP cơ bản thông thường, mà được vận hành dựa trên một giao thức TCP/IP duy trì kết nối liên tục (persistent connection). Đặc điểm của cấu trúc truyền tải hai chiều (bi-directional) này giúp cho độ trễ trong việc cập nhật thông số từ thiết bị lên web và truyền lệnh điều khiển từ web ngược về phần cứng gần như tiệm cận với thời gian thực (Real-time), chỉ ở mức dưới vài chục mili-giây.

Điểm đột phá làm nên sức mạnh cốt lõi của kiến trúc Blynk IoT so với các hệ thống truyền thống chính là mô hình ánh xạ trừu tượng mang tên "Chân tín hiệu ảo" (Virtual Pins). Thay vì bắt buộc máy chủ đám mây phải đọc trực tiếp các chân vật lý (GPIO) chứa tín hiệu điện áp thuần túy của ESP32 – vốn rất khó quản lý và dễ xung đột, Blynk tạo ra một loạt các hộp thư ảo trên không gian bộ nhớ máy chủ (được đánh số từ V0, V1, V2,...). Khi ESP32 tính toán xong giá trị nhiệt độ, độ pH, hoặc ánh sáng, nó sẽ tiến hành tuần tự hóa (Serialization) các số liệu vật lý này thành các luồng dữ liệu thô và đẩy (push) thẳng vào các Chân tín hiệu ảo tương ứng trên máy chủ qua sóng Wi-Fi. Cách tiếp cận này phá vỡ hoàn toàn sự phụ thuộc phần cứng, cho phép hệ thống dễ dàng cấu trúc lại luồng dữ liệu hoặc hoán đổi bất kỳ loại vi điều khiển nào mà không làm gián đoạn cấu trúc lưu trữ trên đám mây.

Bên cạnh luồng dữ liệu thời gian thực, Blynk cung cấp cơ chế lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series data storage). Mọi biến động hóa lý nhỏ nhất của vườn rau thủy canh được gửi vào chân Virtual Pin đều được máy chủ phân loại, đính kèm nhãn thời gian (Timestamp) và lưu trữ dài hạn vào các kho dữ liệu lớn. Cơ sở dữ liệu lịch sử khổng lồ

này là nền tảng cốt yếu cho phép nền tảng xuất file báo cáo (CSV) hoặc dựng lại các biểu đồ phân tích xu hướng môi trường ở các khung thời gian 1 giờ, 1 ngày hoặc 1 tháng.

Cuối cùng, yếu tố bảo mật thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả các gói tin giao tiếp giữa ESP32 và máy chủ Blynk đều được mã hóa bằng chuẩn bảo mật lớp truyền tải TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Sockets Layer). Chuẩn mã hóa công nghiệp này sử dụng hệ thống khóa công khai và khóa bí mật phức tạp, đảm bảo các chỉ số môi trường quan trọng và các quyền điều khiển bật/tắt thiết bị nông trại không bị đánh cắp hoặc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) từ các tin tặc bên ngoài, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong quá trình vận hành hệ thống nông nghiệp thông minh.

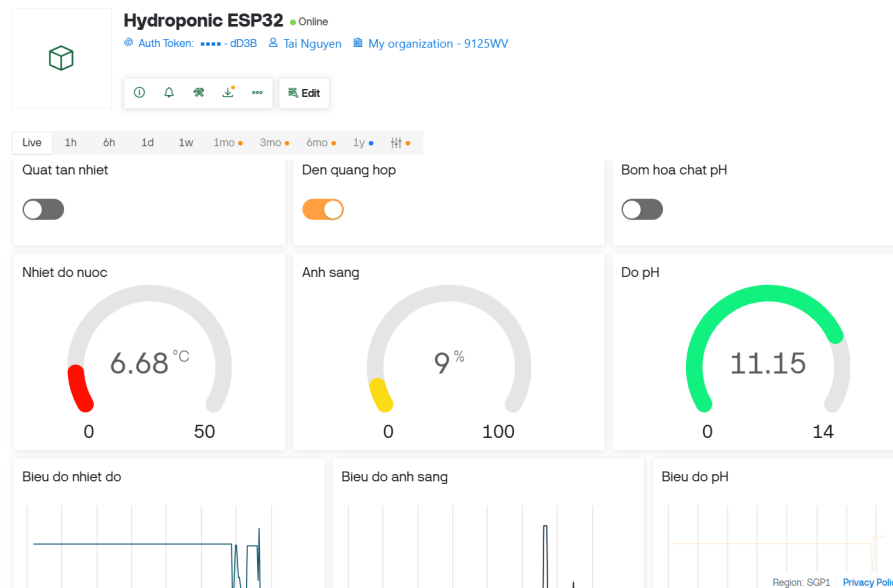
5.2. Hệ thống trực quan hóa dữ liệu và điều khiển từ xa qua Blynk Dashboard

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tương tác giữa con người và nông trại thông minh, hệ thống được thiết kế tập trung trên Bảng điều khiển website trực tuyến (Web Dashboard).

Khối Trực quan hóa dữ liệu: Các tiện ích dạng đồng hồ đo (Gauge) được thiết kế trực quan, gắn với các dải màu cảnh báo sinh học nhằm hiển thị sinh động thông số nhiệt độ nước, phần trăm ánh sáng và nồng độ axit/kiềm.

Khối Phân tích lịch sử: Tiện ích biểu đồ đường thời gian (SuperChart) tự động kết xuất dữ liệu quá khứ, phác họa rõ ràng động thái thay đổi của độ pH và mức tăng nhiệt độ nước theo chu kỳ thay đổi của thời tiết ngày và đêm.

Khối Điều khiển ngoại lệ: Tiện ích các nút nhấn công tắc (Switch) được ánh xạ ngược trực tiếp về vi điều khiển ESP32. Chức năng này cho phép người quản lý cưỡng chế bật hoặc tắt các máy bơm dung dịch, đèn chiếu sáng từ xa nhằm can thiệp thủ công trong các trường hợp bảo trì hệ thống.



Hình 4: Giao diện thiết kế Bảng điều khiển chuyên nghiệp trên nền tảng đám mây Blynk hiển thị thông số và các nút điều khiển. (Nguồn: Kết quả thực nghiệm của tác giả)

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận và Đánh giá tổng quan

Nghiên cứu "Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32" đã được triển khai bài bản từ phân tích lý thuyết sinh học nông nghiệp đến khâu thiết kế chi tiết kiến trúc phần cứng nhúng. Đề tài đã giải quyết thành công bài toán tự động hóa trong việc đo lường các thông số khắc khe như độ pH, nhiệt độ nước và cường độ ánh sáng.

Thông qua môi trường thực nghiệm mô phỏng trên nền tảng Wokwi, thiết kế mạch điện tử của hệ thống đã chứng minh được tính hiệu quả và sự ổn định cao. Năng lực xử lý mạnh mẽ của vi mạch ESP32 kết hợp với độ phân giải lớn của bộ chuyển đổi tín hiệu đã cung cấp các giá trị đo lường môi trường với độ tin cậy tuyệt đối. Quan trọng hơn, thuật toán điều khiển tự động tích hợp bên trong đã chứng minh khả năng phản xạ chính xác để bật/tắt các rơ-le thiết bị, giúp duy trì môi trường sống lý tưởng cho thực vật. Kết hợp cùng kiến trúc máy chủ đám mây Blynk IoT để trực quan hóa dữ liệu và giám sát hệ thống, hệ thống đã phác họa thành công một mô hình canh tác nông nghiệp công nghệ cao hiện đại, tối ưu và tiết kiệm chi phí.

2. Những mặt hạn chế tồn tại của nghiên cứu

Mặc dù đạt được sự hoàn thiện về mặt kiến trúc, nghiên cứu vẫn tồn tại những hạn chế nhất định liên quan đến khuôn khổ thực nghiệm giả lập. Trong môi trường nông nghiệp thực tế, các yếu tố về nhiễu sóng điện từ khi các máy bơm công suất lớn khởi động có thể ảnh hưởng đến vi mạch. Thứ hai, sự thay đổi tuổi thọ vật lý của các đầu dò cảm biến pH ngâm lâu ngày trong dung dịch axit chua đòi hỏi quy trình hiệu chuẩn thiết bị phức tạp chưa được tính toán trong thuật toán giả lập. Thứ ba, mô hình mô phỏng chưa tích hợp được cảm biến đo nồng độ dinh dưỡng vi lượng tổng hợp, vốn cũng là một thông số cực kỳ quan trọng song song với chỉ số pH.

3. Kiến nghị và Hướng phát triển mở rộng trong tương lai

Với nền tảng thuật toán và kiến trúc mạng vững chắc đã được thiết lập, đề tài mở ra tiềm năng lớn để phát triển thành một sản phẩm thương mại hóa dành cho các nông trại thông minh. Định hướng nghiên cứu mở rộng trong tương lai bao gồm:

Triển khai lắp ráp trên mạch in điện tử thực tế: Bổ sung mạng lưới cảm biến đa dạng hơn, đo lường toàn diện các thông số lưu lượng dung dịch, tích hợp thêm các công nghệ lọc nhiễu tín hiệu vật lý để nâng cao tuổi thọ của hệ thống.

Cải tiến thuật toán điều khiển vi tích phân: Thay vì các quy tắc đóng ngắt rơ-le cơ bản, việc áp dụng các bộ điều khiển tuyến tính thông minh điều khiển máy bơm định lượng sẽ cho phép châm hóa chất điều chỉnh nhiệt độ và pH mượt mà hơn, tránh gây sốc sinh lý cho cây trồng.

Tích hợp Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu lớn: Kho dữ liệu lịch sử khổng lồ lưu trữ trên nền tảng đám mây Blynk sẽ là nguồn tài nguyên quý giá để huấn luyện các thuật toán Máy học. Qua đó, hệ thống trong tương lai có thể tự động học hỏi kịch bản sinh trưởng của cây trồng, tự động thiết lập các chu kỳ cung cấp ánh sáng hoặc dự đoán trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Trần Cường, Lê Lập (2021). Chiến lược và lập trình vi điều khiển ESP32 và ứng dụng IoT, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Tấn Phát (2020). Ứng dụng cảm biến đo độ pH trong kiểm soát chất lượng nước nông nghiệp, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp, tập 3, số 12, tr. 45-50.
- [3] Đặng Văn Tuấn (2018). Kỹ thuật trồng rau thủy canh hồi lưu năng suất cao, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

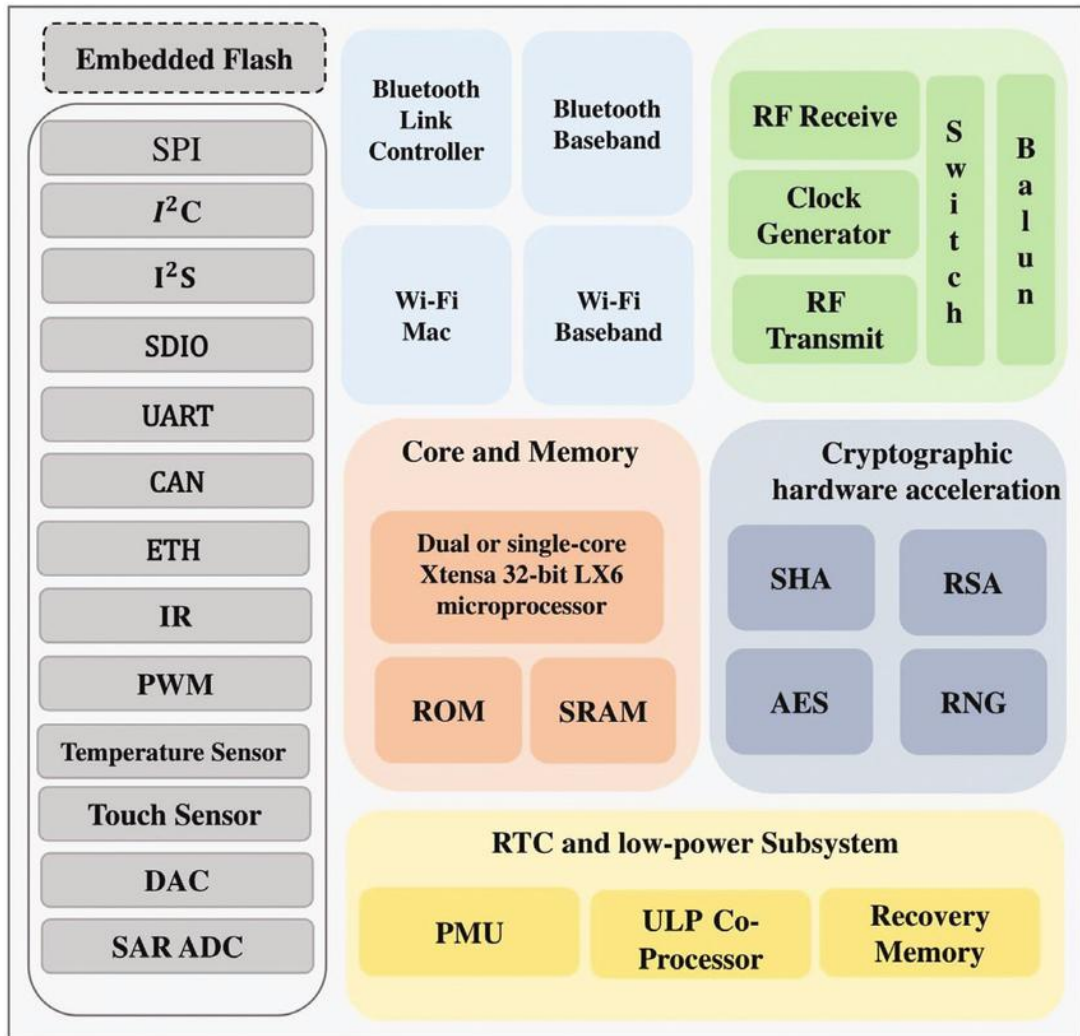
Tiếng Anh:

- [4] Espressif Systems (2022). ESP32 Series Technical Reference Manual, V4.9, Espressif Inc., Shanghai, China.
- [5] Maksimović, M., Vujović, V., Davidović, A., Milošević, V., & Perišić, B. (2014). Raspberry Pi as Internet of Things hardware: Performances and Constraints, design issues, IEEE 37th International Convention on Information and Communication Technology, pp. 986-990.
- [6] Smith, J. (2019). Smart Hydroponics System using IoT and Machine Learning, IEEE Internet of Things Journal, vol. 6(4), pp. 6001-6008.
- [7] Kumar, S., & Patel, A. (2020). Performance Analysis of Moving Average Filter in ADC signal smoothing for Environmental Sensors, Journal of Sensor Technology, vol. 12(2), pp. 45-55.

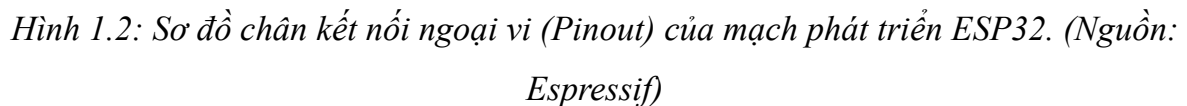
PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

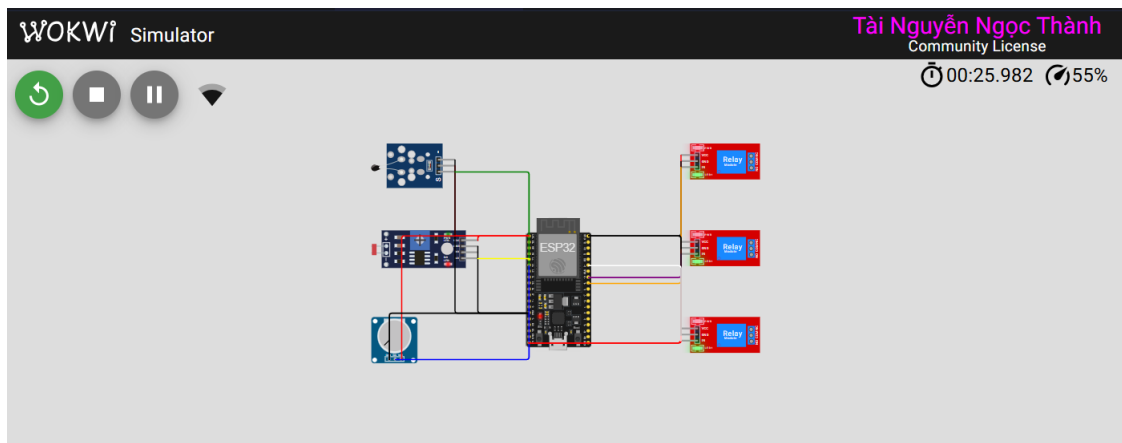
ESP32 Function Block Diagram



Hình 1.1: Sơ đồ khối kiến trúc vi xử lý ESP32. (Nguồn: Espressif Systems [4])

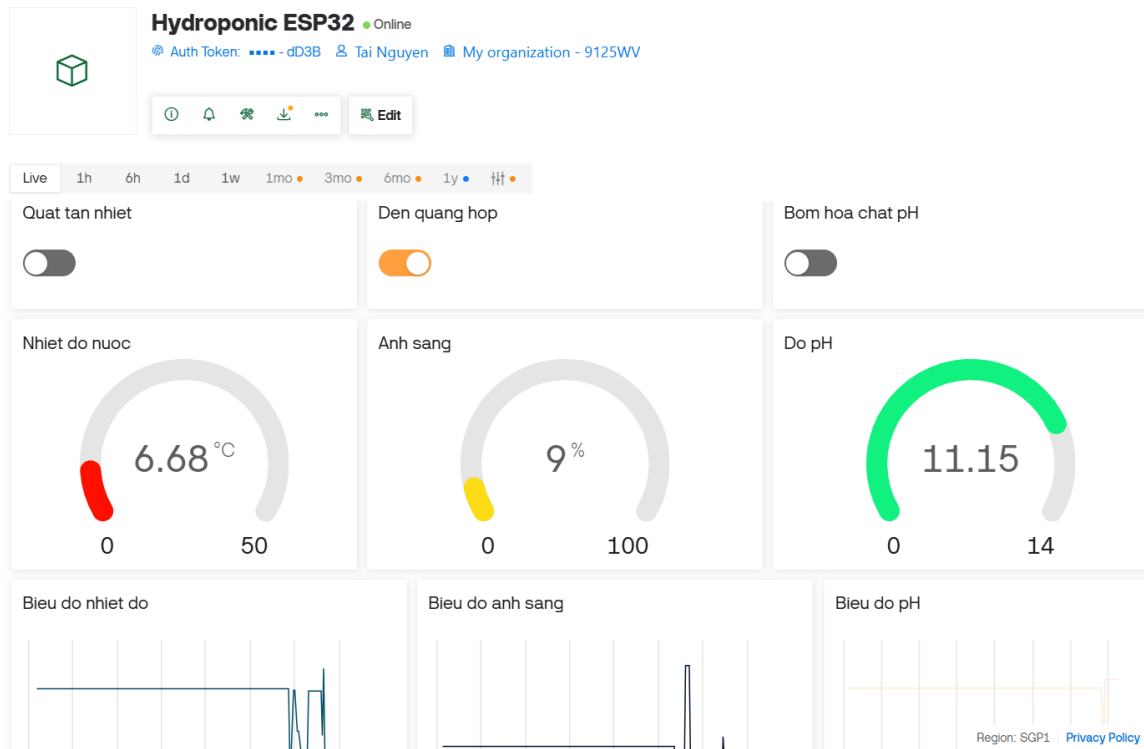


Hình 2.1: Sơ đồ cắm dây chi tiết các linh kiện cảm biến phần cứng trên nền tảng Wokwi. (Nguồn: Tác giả tự thực hiện)



Hình 2.2: Trạng thái tự động điều khiển đóng/cắt của cụm Rơ-le khi thông số môi trường thay đổi. (Nguồn: Kết quả thực nghiệm của tác giả)

PHỤ LỤC 3: HÌNH ẢNH GIAO DIỆN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY BLYNK IOT



Hình 3.1: Bảng điều khiển (Web Dashboard) giám sát tổng thể trạng thái vườn rau trên máy tính. (Nguồn: Giao diện web Blynk của tác giả)